

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1, n.17, 22.11.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com mais um número.

1ª Pergunta. Paulo L. Magalhães, de Salvador, indaga em qual época surgiu a Geometria Analítica, e qual a sua importância.

R. A Geometria Analítica surgiu no século XVII e constitui, ao lado da noção de *função* e do *cálculo infinitesimal*, as três grandes inovações desse século. Devemos a Descartes, que também foi filósofo e físico (e simultaneamente a Fermat) a criação desse novo método, por alguns chamado de *método das coordenadas*. Qual a idéia básica desse método? Ele permite a tradução, na linguagem algébrica, de qualquer problema de geometria plana; assim, exemplificando: o ponto A (que é um ente geométrico) passa a ser encarado como um par de números (x,y) ; a reta (que é um ente geométrico) passa a ser representada como a equação $ax + by + c = 0$; o círculo de centro na origem é representado pela equação $x^2 + y^2 = r^2$ e, assim, com os demais entes da geometria plana. Como acontece com outras invenções, germens desse método podem ser localizados ainda no século IV antes de nossa era quando aparecem algumas curvas planas definidas por equações. O século XVII, na História da Ciência, é marcante, assim como nas demais manifestações humanas. Descartes e Fermat, na França e Leibniz, na Alemanha não se fixam apenas em suas criações matemáticas (este último foi um dos criadores do Cálculo Infinitesimal); eles misturam estas com especulações metafísicas; Leibniz preocupa-se com um dos enigmas profundos da filosofia: *por que existe no mundo alguma coisa diferente do absolutamente nada?* Somente em nosso século esta pergunta recebe uma *resposta física* por intermédio do *princípio de Pauli*: em um sistema físico, *dois elétrons não podem estar no mesmo estado*. O século XVII, através de todas as suas manifestações, gira em torno de uma idéia, qual seja a *idéia*

do movimento. Conceitos antes imprecisos foram clarificados e se tornaram mais precisos como o *conceito de espaço*. Os gregos, exemplificando, não possuíam este conceito como nós o entendemos hoje, a partir da Geometria Analítica; Aristóteles a ele se referia como *lugar ocupado por uma coisa*. Agora, podemos falar até em espaços de infinitas dimensões sem experimentar qualquer arrepio. As concepções matemáticas dos gregos eram basicamente estáticas; no século XVII a idéia de movimento irrompe não só na Matemática como nas artes: é o triunfo do *barroco*, com o seu *sensualismo*, seu *amor ao ornamento*, e ao *movimento*. O colega deve observar que não foi apenas na Matemática que surgiu o movimento; os séculos vizinhos ao XVII, com as grandes descobertas marítimas (movimentos físicos, por assim dizer) prepararam o seu surgimento na Filosofia, nas Artes e na Matemática. Os filósofos gregos antigos, já se preocupavam com a idéia de movimento, de variação, porém, suas respostas a estas questões são obscuras quando não erradas; a propósito, basta lembrar que Aristóteles considerava a força proporcional à velocidade... o que levaria qualquer aluno hoje em dia a repetir o semestre caso usasse essa afirmativa em exame.

2ª Pergunta. O mesmo colega da pergunta anterior quer saber a razão da dificuldade encontrada por nossos alunos quando se defrontam, pela primeira vez, com o estudo da Álgebra.

R. Vejamos inicialmente, de onde se inicia a álgebra. Ela pede, através do professor, que o aluno - geralmente adolescente - *efetue cálculos com coisas desconhecidas como se fossem conhecidas*. A seguinte situação pode muito bem retratar uma aula sobre essa disciplina: Seja x um *número qualquer* - começa falando

o professor -; o seu dobro será então, $2x$; se somarmos um número qualquer ao seu dobro e obtivermos como resultado o número 6, quanto vale x ? Colocar letras em lugar de números, estes tão familiares ao aluno quando estudou aritmética e mesmo na sua vida diária - é uma passagem que implica um grau de generalização muito grande. Aqui, mais uma vez, a história pode servir de auxiliar pedagógico. Que nos ensina a história? O primeiro matemático a preocupar-se com essa disciplina foi Diofanto, ainda no século III de nossa era e somente *13 séculos depois* ela começou a assumir as feições atuais? Veja quanto tempo de elaboração! Uma simples questão que pode ser simbolizada por uma simples equação do 2º grau, hoje em dia (x^2 mais $10x$ igual a 39) é mencionada pelo grande matemático árabe Al-Khwarizmi (século IX) do seguinte modo: *Qual deve ser o quadro que, quando se lhe acrescenta 10 vezes o seu lado, é igual a 39?* Solução dada por ele: Dividir por 2 o número de vezes que o lado foi acrescentado, o que dá 5; multiplicar este número por ele próprio, o produto é 25; acrescentar isto a 39; a soma é 64. Tomar a raiz quadrada deste número, é 8, e subtrair-lhe a metade do número de lados, ficam 3; é o lado do quadrado procurado, que é portanto igual a 9. Caro colega, não se deve exigir do aluno uma assimilação rápida a um processo de generalização que demorou 13 séculos para ser elaborado e isto por matemáticos profissionais! Fica claro, agora, que a dificuldade encontrada pelo aluno não é muito diferente daquela enfrentada pelos matemáticos.

3ª Pergunta. Ainda o mesmo colega das perguntas anteriores: quando surgiram os sinais de *mais* e *menos*? E os sinais de *maior* e *menor*?

R. Os dois primeiros sinais (de *mais* e de *menos*)

apareceram ao redor de 1480, enquanto os sinais de *maior e menor* surgiram por volta de 1631. Acrescento, ainda à sua pergunta: o sinal de *igual* surgiu por volta de 1557.

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, a resposta para:

Qual o significado da palavra *Álgebra*?

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Aguardem!

SELO

IMPRESSO